Légköri jelenségek

I.) A levegő mindig tartalmaz valamennyi vízgőzt (pára). A szabad vízfelszín, nedves talaj, hótakaró folyamatosan párolog.

a) <u>Abszolút páratartalom</u>:

1 m^3 térfogatú levegőben lévő vízgőz tömege. (Vízgőz sűrűsége)

b) A levegő nem tud tetszőleges mennyiségű vízpárát befogadni, így az abszolút páratartalomnak van egy maximális értéke. (a vízpára telítetté válik).

Hőmérséklet	A páratartalom maximális értéke	A telített vízgőz sűrűsége
0°C	4,8 g	4,8 g/m^3
3°C	6 g	6 g/m^3
15°C	12,9 g	12,9 g/m^3
30°C	30 g	30 g/m^3

(Az érték a légnyomástól is függ!)

c) <u>Relatív páratartalom</u>: Az abszolút páratartalom és az adott hőmérséklethez tartozó maximális érték hányadosa.

Például: ha 15°C-on 10,32 g/m^3 az abszolút páratartalom, akkor a relatív páratartalom:10,32/12,9= 80%-os.

Ha a levegőbe kerülő vízgőz meghaladja a maximális értéket, akkor a felesleg lecsapódik.

d) A hőmérséklet csökkenésével a relatív páratartalom növekszik.

e) Harmatpont: Az a hőmérsékleti pont, amelyen a vízgőz telítetté válik.

II.) Felhő: a melegebb páradús levegő felemelkedik és lehűl. A lehűlés miatt a levegő telítetté válik, majd a felesleges vízpára lecsapódik. Vízcseppek alakulnak ki.

Ha elég alacsony a hőmérséklet, akkor a vízcseppekből jégkristályok lesznek.

A lecsapódás apró szennyeződéseken (por, koromszemeken) történik. (**kondenzációs mag**) **A felhőket vízcseppek és jégkristályok alkotják.**

III.) Köd: A földfelszín felett lévő felhő. (Forró víz felett is köd képződik)

Télen a melegvizes medence felett is.

IV.) Csapadék: Amikor a vízcseppek és a jégkristályok elég nagyra nőnek, akkor a felfelé áramló levegő már nem bírja őket megtartani és lehullanak.

A kialakuló csapadék fajtája attól függ, hogy esés közben milyen hőmérsékletű légrétegen haladnak keresztül.

a) Eső: A lehulló vízcseppek, jégkristályok melegebb légrétegen haladnak keresztül. A jégkristályok elolvadnak.

b) Hó: Télen a lehulló vízcseppek, jégkristályok hidegebb légrétegen haladnak keresztül. A vízcseppek megfagynak.

Enyhe hidegben nagyobb méretű hópelyhek alakulnak ki.

Ha hidegebb van, akkor hódara.

c) Jégeső: Nyáron alakulhat ki, amikor a párás levegő olyan magasra emelkedik, hogy a vízcseppek megfagynak.

d) Ónos eső: A lehulló vízcseppek túlhűtötté válnak. A túlhűtött cseppek a földre érkezve azonnal megfagynak.

V.) Harmat, dér: Hajnalban az erősen lehűlő tárgyakon (növényzet, vaskerítés) a vízpára lecsapódhat (harmat).

Ha a hőmérséklet 0°C-nál hidegebb, akkor felületeken a vízpára kicsapódhat a hideg felületeken (dér).

Derült szélcsendes időben fordulhat elő.

VI.) Zúzmara: Kis sebességgel áramló páradús levegőből rakódik le a hideg felszíni tárgyakra. A dér és a zúzmara közötti fő különbség az, hogy a dér szélcsendes, derült éjszakákon vékony rétegben képződik, míg a zúzmara ködös, fagyos és szeles időben alakul ki, ahol a jégréteg vastagon egymásra rakódik

VII.) Kondenzcsík: Ha a levegő nagyon tiszta (nincs kondenzációs mag) akkor nem tud megindulni a lecsapódás vagy kicsapódás. (A levegő túltelítetté válik). A túltelítettségi állapot megszüntethető egy apró szennyeződéssel.

A repülőgép motorjából apró szemcsék kerülhetnek a levegőbe, amelyeken a telített vízgőz kicsapódik. A kicsapódó víz (jég) láthatóvá válik (kondenzcsík keletkezik).



VIII.) Wilson-féle ködkamra: Túltelített gőzbe elektromosan töltött részecskéket juttatunk. A részecskéken lecsapódik a gőz (kondenzcsík), így láthatóvá válik a pályájuk.



